HACKARUN 2026 / MISSÃO 1

VERSÃO 3.0

Equipe Onix - 35

Viva Capim

Planejamento técnico inicial

Eventos e experiências no Capim Dourado Shopping

Web, totens de autoatendimento e privacidade

DESAFIO 10

Eventos, entretenimento e experiências

PRÁTICA ESCOLHIDA

LGPD

EQUIPE DO PROJETO

Helder Filgueira
Frontend e líder

Gabriel Schimit
Backend

Luis
QA

Robson
Integração e operação

Palmas, Tocantins

13 de novembro de 2026

Sumário

Planejamento inicial da Missão 1. O documento registra o escopo proposto, os fluxos do produto, a arquitetura de autoatendimento e a forma de acompanhar as próximas etapas.

01 Visão executiva e cobertura . . . 3
02 Problema, público e evidências . . . 4
03 Canvas simplificado . . . 5
04 Requisitos e rastreabilidade . . . 6
05 Proposta visual e estrutura das telas . . . 7
06 Fluxos do visitante e da gestão . . . 8
07 Arquitetura e tecnologias propostas . . . 9
08 Totem físico, sessão e contingência . . . 10
09 Dados, contratos e integridade . . . 11
10 LGPD e dados mínimos . . . 12
11 Qualidade e critérios de aceite . . . 13
12 Backlog priorizado para o Jira . . . 14
13 Equipe e matriz RACI . . . 15
14 Confluence como base oficial . . . 16
15 Planejamento de sprint e review . . . 17
16 Relatório automático da sprint . . . 18
17 Validação, riscos e próximos passos . . . 19
18 Tecnologias usadas nos artefatos . . . 20
19 Referências e materiais do projeto . . . 21
Anexo A Arquitetura dos totens . . . 24

Arquivos de trabalho: o kit contém o backlog em CSV, as páginas do Confluence, as consultas JQL, a RACI, os diagramas e os contratos dos totens.

01 Visão executiva e cobertura

O Viva Capim propõe uma jornada para encontrar eventos, chegar ao local e avaliar a experiência. A gestão usa a programação e o retorno agregado para escolher o que melhorar na próxima edição.

Visitantes consultam agenda e mapa sem cadastro. A avaliação é voluntária e usa coleta mínima. O totem físico oferece o mesmo serviço em uma interface touch curta, com limpeza do atendimento ao terminar. O painel de gestão fica separado.

O que esta entrega documenta

Origem	Exigência	Onde está
Regulamento, 5.1	Problema, público, valor, Canvas e backlog	Seções 2, 3 e 12
Foto, item 6	Proposta e estrutura inicial das telas	Seção 5; D01 e D03
Foto, item 6	Documentação inicial	Este plano, kit e Anexo A
Foto, item 6	Linguagens escolhidas	Seções 7 e 18
Foto, item 6	Arquitetura proposta	Seções 7 a 9 e Anexo A
Foto, item 6	Plataforma e tecnologias	Seções 7 e 18
Foto, item 6	Incorporação da prática escolhida	Seção 10; D04 e Q03/Q05
Feedback da revisão	Fluxos, RACI, Jira, Confluence e ferramentas	D01 a D06; seções 12 a 18 e kit

Organização da execução

O Jira é a referência para tarefas, prioridades e status. O Confluence é a base oficial de conhecimento prevista pela equipe: decisões, diagramas, requisitos, planejamento e review. O PDF reúne a versão da Missão 1 para envio; o kit permite configurar a gestão no ambiente da equipe.

A foto indica 13/11 às 12h e o regulamento consultado indica 13/11 às 10h para a Missão 1. Helder confirma com a organização o prazo e o canal aplicáveis e registra o protocolo quando houver submissão. [R01, F01]

02 Problema, público e evidências

O desafio pede melhorar o planejamento, a participação e a avaliação de experiências no shopping. Investigaremos duas dificuldades: descobrir quando e onde uma atividade acontece e transformar opiniões em uma próxima ação para a gestão. [F02]

Público	Tarefa	Hipótese a testar
Visitantes	Encontrar atividade e entender o local.	Orientação simples reduz a necessidade de ajuda.
Marketing e eventos	Definir local, horário e objetivo; analisar retorno.	Resultados agregados com amostra apoiam um próximo passo.
Operação e TI	Manter conteúdo e equipamento disponíveis.	Um atendimento curto facilita uso, troca de visitante e manutenção.

Evidências que orientam as escolhas

O shopping já publica programação e diretório, e o aplicativo anuncia localização e eventos. A proposta complementa esses canais ao ligar a orientação no ponto físico à avaliação e à decisão da gestão. A ficha do aplicativo não confirma integração ou acesso a APIs. [R02–R04]

A Sympla documenta QR e controle de entrada; o Eventbrite documenta notas e aspectos em escopo próprio. São referências de desenho. O QR público do Viva Capim leva à informação do evento, e a participação registrada é declarada. [R05, R06]

A planta mix recebida orienta a análise de espaços; a operação ainda precisa confirmar localização, passagem, alcance e rede. O arquivo da planta fica fora do pacote de publicação. [F03]

Proposta de valor

Para o visitante, consulta clara sem conta. Para a gestão, um ciclo que liga objetivo, programação, participação, avaliação e revisão de melhoria. A hipótese será avaliada com tarefas e evidências, conforme a seção 17.

03 Canvas simplificado

Hipóteses iniciais para um piloto B2B no shopping. A estrutura usa os nove blocos do Business Model Canvas. [R21]

Bloco	Definição inicial
Segmentos de clientes	Gestão de eventos/marketing do shopping como potencial contratante; visitantes como usuários finais; operação/TI como usuários de suporte.
Proposta de valor	Conectar descoberta e orientação à aprendizagem dos eventos, com consulta sem cadastro e dados mínimos para avaliação.
Canais	Web responsiva, link no canal oficial, QR público e totem touch. NFC e inclusão no app existente dependem de validação e autorização.
Relacionamento	Autoatendimento com ajuda presencial; suporte operacional para gestores; canal real para direitos de dados antes do piloto.
Fontes de receita	Hipótese de contratação B2B por implantação e manutenção. Primeiro piloto mede utilidade; sem preço ou venda de dados pessoais.
Recursos principais	Equipe, aplicação, conteúdo editorial, mapa público aprovado, equipamento, rede e responsáveis por operação e privacidade.
Atividades principais	Planejar/publicar eventos, manter catálogo e equipamento, analisar agregados, registrar melhorias e atender solicitações.
Parcerias principais	Administração, marketing, operações e TI do shopping; organizadores e fornecedores de equipamento a confirmar. Nenhum acordo firmado.
Estrutura de custos	Desenvolvimento, testes, hospedagem, backup, gabinete/touch/PC, instalação, suporte, conteúdo, acessibilidade e governança de dados.

Decisão de avanço

Confirmar com a gestão uma decisão recorrente que o produto possa apoiar, quem mantém o conteúdo e se a operação tem condições de manter um totem. Avaliar custos de equipamento, instalação, suporte e governança antes de estimar retorno.

04 Requisitos e rastreabilidade

Cada requisito tem um item de backlog, um critério verificável e um diagrama. As prioridades e fases estão na seção 12. O piloto físico exige RF08 antes de atendimento real.

ID	Requisito e aceite resumido	Backlog	QA	Diagrama
RF01	Consultar agenda com busca e categorias. Consulta livre; estado de erro, vazio e fim do catálogo.	B02	Q01 Q08	D01
RF02	Ver detalhes e orientação. Data, local e alternativa textual ao mapa publicado.	B02	Q01 Q08	D01
RF03	Registrar participação declarada. Uma por sessão e evento; não mede presença ou pessoa única.	B04	Q02	D01 D04
RF04	Enviar avaliação voluntária. Nota de 1 a 5 e aspecto fechado; confirmação após gravação.	B04	Q02 Q07	D01 D03
RF05	Entender a coleta e exercer direitos. Aviso antes do envio, recusa livre e acesso só ao próprio registro.	B03 B05	Q03 Q05	D01 D04
RF06	Planejar e publicar evento sem conflito. Gestor autorizado; intervalo sobreposto no mesmo local rejeitado.	B06	Q02	D06
RF07	Ver métricas agregadas. Amostra, período e denominador; ocultar recortes insuficientes.	B07	Q04	D04 D06
RF08	Isolar atendimentos no totem. Reset, expiração, extensão acessível e falha sem vazamento.	B08	Q05 Q06 Q07 Q10	D02 D03
RF09	Compartilhar link público e oferecer áudio. URL sem segredo; áudio opcional e alternativa textual.	B09	Q08	D01
RF10	Registrar próximo passo da gestão. Evidência, dúvida, ação humana, responsável e data de revisão.	B10	V04	D06
RF11	Avaliar integrações e recursos adicionais. Lojas, NFC, benefício e 3D dependem de autorização e validação.	B12	V05	D02

Limites do escopo

Sem conta obrigatória, pagamento, ingresso, biometria, rastreamento, coleta de respostas offline ou mapa 3D no fluxo principal. QR público e áudio controlável são incrementos; NFC, benefícios e integração de lojas dependem de utilidade e autorização.

05 Proposta visual e estrutura das telas

A abertura web apresenta uma experiência em destaque, um convite para explorar e acesso rápido à busca. O motion design é decorativo e pausável; a interface respeita a preferência por reduzir movimento.



Figura 1 | Referência do protótipo web em HTML, CSS e JavaScript. Eventos fictícios e mapa ilustrativo.

Tela	Conteúdo e ação principal
Abertura e agenda	Destaque, busca, filtros, rolagem por lotes e “Carregar mais”; estados vazio, falha e fim.
Detalhe e mapa	Data, local, orientação textual e QR público; áudio acionado pela pessoa.
Aviso e avaliação	Finalidade, escolha voluntária, nota de 1 a 5 e aspecto; confirmação somente após gravação.
Resultado do totem	Finalizar, obter recibo opcional ou pedir ajuda; retorno a início limpo.
Gestão	Agenda de locais, conflito de horário, métricas agregadas e revisão de melhoria.

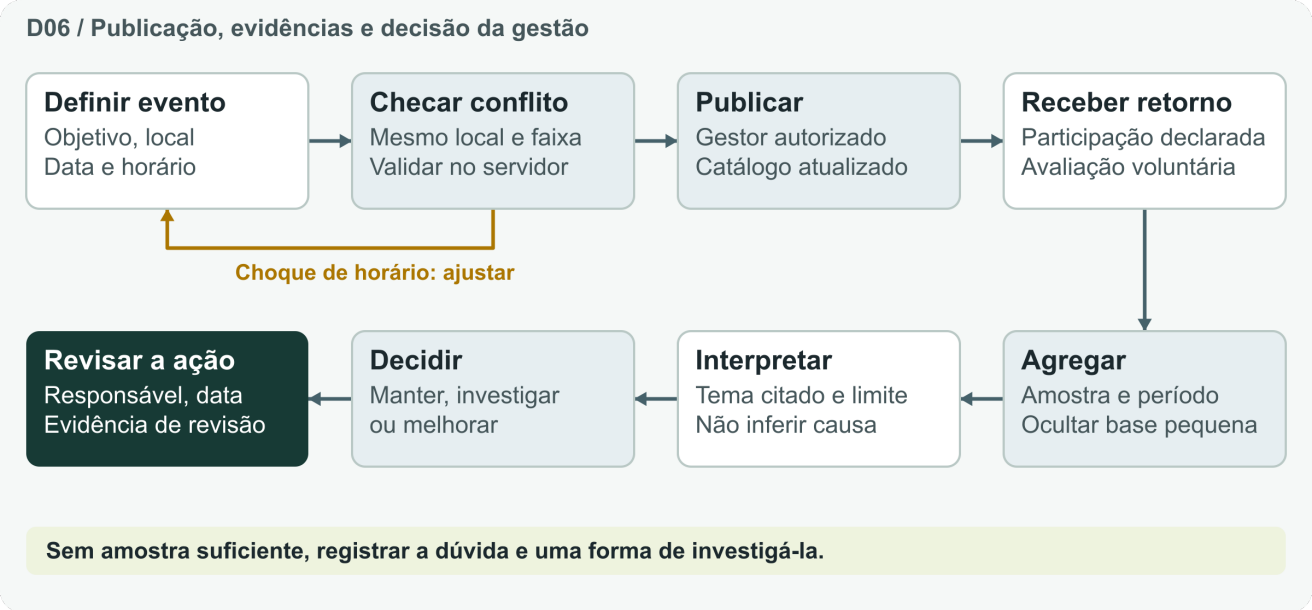
Na web, a rolagem progressiva termina no fim do catálogo. No totem, priorizar botões grandes, orientação direta e ações de voltar e terminar. Os wireframes touch estão no Anexo A.

06 Fluxos do visitante e da gestão



D01 | Jornada do visitante. RF01 a RF05 e RF09 · B02 a B05 e B09.

A recusa preserva o caminho de consulta. O servidor confirma a gravação da avaliação; o QR abre um link público e não transfere o atendimento.



D06 | Planejamento e avaliação de eventos. RF06, RF07 e RF10 · B06, B07 e B10.

Exemplo de cartão de aprendizagem: “Organização foi o aspecto mais citado. Vamos verificar a orientação de chegada antes de decidir sobre a sinalização.” Registrar evidência, dúvida, ação, responsável e data de revisão. O aspecto citado não prova causa.

07 Arquitetura e tecnologias propostas



D02 | Arquitetura proposta. RF01, RF02, RF05 a RF08 e RF11 · B02, B05 a B08 e B12.

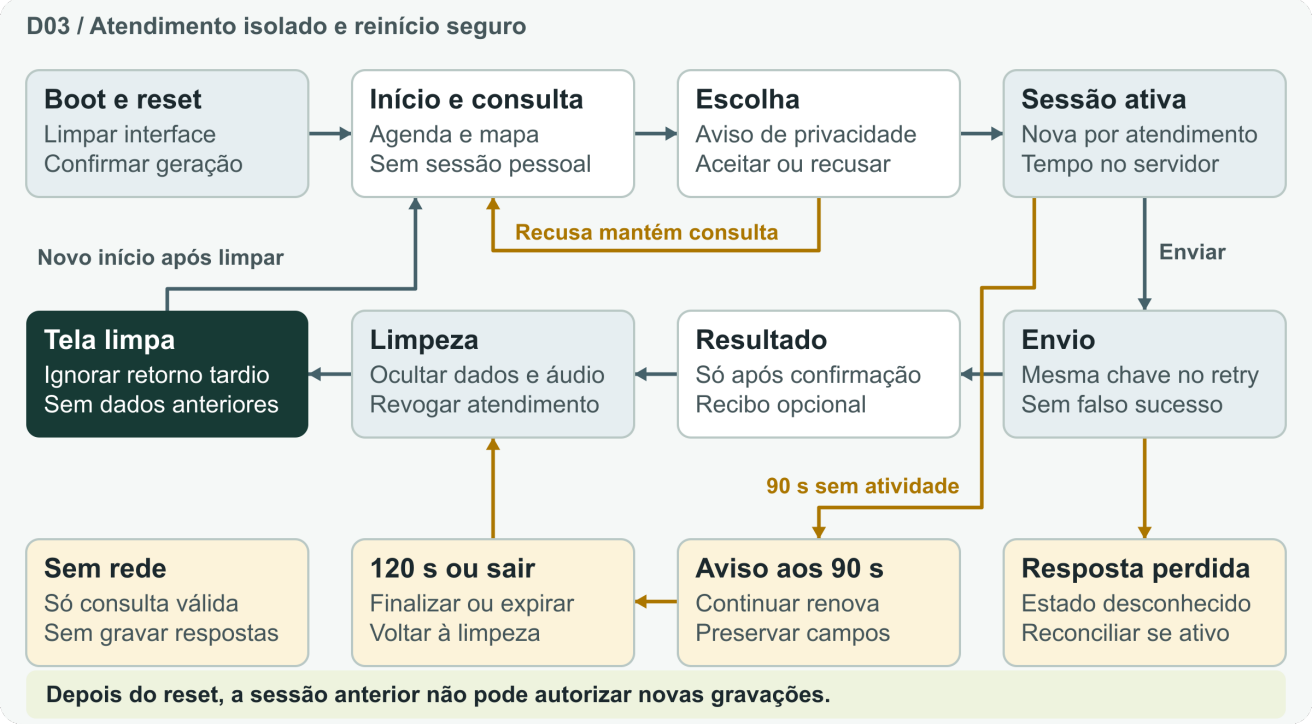
Camada	Prototipação	Proposta de piloto
Interface	HTML5, CSS3 e JavaScript.	Web responsiva, interface /kiosk separada e gestão autorizada.
API	Python 3 e biblioteca padrão no ambiente local.	Python, FastAPI e servidor ASGI atrás de gateway HTTPS.
Dados	SQL e SQLite local.	PostgreSQL em rede privada, migrações, backups e retenção.
Dispositivo	Representação no navegador.	Touch, mini PC, Windows gerenciado e Edge Assigned Access.

Decisões de arquitetura

Manter um backend modular e uma implantação central. Separar catálogo, eventos, avaliações, direitos e gestão. O servidor Python local serve à prototipação; o piloto exige execução gerenciada, HTTPS e rotinas de recuperação. [R14–R18]

O totem usa certificado individual no sistema operacional, a sessão de atendimento expira e o acesso da gestão exige conta e papel próprios. Os segredos de dispositivo ficam fora do JavaScript.

08 Totem físico, sessão e contingência



D03 | Sessão e contingência do totem. RF04, RF05 e RF08 · B04, B05 e B08.

Ponto	Definição de referência	Validação antes do piloto
Touch e mini PC	Tela capacitiva 21,5 a 24 pol., Full HD; mini PC com SSD e Ethernet.	Alcance sentado e em pé, contraste, reflexo, calor e estabilidade.
Montagem e energia	Gabinete protegido, fixação e nobreak dimensionado.	Passagem, ventilação, cabos e autonomia no ponto autorizado.
Operação	Rede segregada e navegador restrito, com reset e suporte.	Credencial, reinício, revogação e checklist de abertura com a TI.

Parâmetros de teste: aviso aos 90 s, mais 30 s para continuar e pelo menos dez extensões. Após finalizar ou expirar, a interface apaga campos, áudio e recibo; o servidor invalida a sessão e a geração antiga. [R13–R15, R20]

Sem conexão, só conteúdo público válido já carregado. Sem confirmação de envio, preservar o estado desconhecido e reconciliar com a mesma chave enquanto a sessão estiver ativa. O Anexo A detalha a recuperação.

09 Dados, contratos e integridade

O Anexo A detalha o modelo; o JSON v1.1 do kit é a referência proposta para 16 rotas de catálogo, controle de totem, avaliação e direitos. Cadastro administrativo completo e persistência do cartão seguem o backlog.

Dado ou entidade	Decisão de projeto
Evento e local	Identificador, título, local, início, fim, status e versão; evitar sobreposição em transação.
Dispositivo e credencial	Vínculo ao local e identidade técnica, geração monotônica e revogação.
Atendimento e aviso	Sessão vinculada ao dispositivo, expiração no servidor, versão do aviso e manifestação mínima.
Participação e avaliação	Um registro por sessão e evento; nota 1 a 5 e aspecto fechado; sem texto livre.
Idempotência	Chave de operação, hash do corpo e resultado confirmado na mesma transação.
Recibo privado	Segredo opcional independente da sessão, com verificador armazenado e validade definida.
Agregados e saúde	Amostra e período para gestão; telemetria técnica sem respostas, cookies ou segredos.

Regras que o servidor valida

Checar autorização, geração, validade, versão do aviso e regras de domínio em cada mutação. Operações concorrentes de reset, revogação e gravação respeitam a mesma ordem de bloqueios. Uma chave repetida com o mesmo corpo permite reconciliar; corpo diferente é conflito.

Confirmação vem depois da gravação. A interface ignora respostas de outra geração. QR público, sessão do totem e recibo de direitos têm finalidades distintas.

10 LGPD e dados mínimos



D04 | Dados e privacidade. RF03 a RF05, RF07 e RF08 · B03 a B05, B07 e B08.

Aplicar finalidade, necessidade e transparência: consulta sem nome, CPF, telefone, e-mail, câmera, GPS ou perfil de navegação. A avaliação pede evento, nota e aspecto associados ao atendimento. Antes de coleta real, validar a base legal de cada finalidade e publicar aviso com contato e prazo. [R07–R10]

Controle	Como aparece no fluxo
Escolha voluntária	O aviso antecede a coleta; a pessoa pode recusar e continuar consultando.
Direitos	Recibo privado opcional para consultar ou excluir registros próprios; alternativa de contato humano.
Retenção	Avaliar até 30 dias após o evento para respostas brutas; o prazo depende de justificativa e aprovação.
Gestão	Resultados agregados, amostra visível e recortes pequenos ocultos; separar logs e dados de respostas.
Piloto	Controlador, operadores, acesso, canal de direitos, tratamento de menores e backups definidos antes de coleta real.

11 Qualidade e critérios de aceite

Luis mantém os casos e registra versão, ambiente, passos, resultado e evidência. Os critérios abaixo orientam validação nas etapas correspondentes. [R11–R13, R19]

Caso	Tema	Aceite planejado
Q01	Consulta e localização	Busca/CTA funcionam; carga progressiva sem repetição, com fim e botão alternativo; erro claro.
Q02	Validação e concorrência	Notas fora de 1-5 falham; clique duplo/retry gera um registro; conflito de local testado em paralelo.
Q03	Permissão e direitos	Token/recibo A não acessa B; recusa não cria avaliação; exclusão verificada no armazenamento.
Q04	Métricas e inferência	Denominador zero vira sem base; recortes pequenos ocultos; lotes evitam consulta diferencial simples.
Q05	Troca de visitante	Finalizar, voltar, recarregar e resposta tardia não revelam atendimento anterior.
Q06	Tempo ajustável	Aviso, continuar e ao menos dez extensões preservam formulário; relógio servidor prevalece.
Q07	Rede, energia e identidade	Timeout sem falso sucesso; boot limpo; dispositivo revogado falha; chave do equipamento fora do JavaScript.
Q08	Acessibilidade digital	Teclado, foco, contraste e ampliação; reduced-motion; CTA sem animação; alternativas a som/QR/mapa.
Q09	Desempenho proposto	Meta p95 da API < 1 s em ensaio com 10 clientes simultâneos por 5 min; registrar hardware, dados e erros.
Q10	Operação física	Touch/alcance/brilho, tentativas de saída do quiosque, manutenção e restauração no equipamento real.

Condições de liberação

Para o fluxo web, testar teclado, contraste, foco, erro, redução de movimento e alternativas ao som, mapa e QR. Para uso físico, validar alcance, temporização e isolamento no equipamento real. Controles principais com meta de 48 × 48 CSS px; alcance e circulação exigem avaliação local.

12 Backlog priorizado para o Jira

O CSV contém 16 itens com história, prioridade, fase, responsável, dependências, aceite e evidência. O kit traz uma prévia navegável com filtros e detalhes por tarefa. A situação operacional fica no Jira após a importação. [R22, R23]

ID	Item de trabalho	Fase	Prior.	Responsável
B01	Consolidar escopo e evidências da Missão 1	M1	P0	Helder
B02	Explorar agenda e localizar o evento	M2	P0	Helder
B03	Mostrar aviso e permitir recusa da coleta	M2	P0	Gabriel
B04	Registrar participação e avaliação sem duplicidade	M2	P0	Gabriel
B05	Permitir acesso e exclusão dos próprios registros	M2	P0	Gabriel
B06	Cadastrar evento sem choque de horário	M2	P0	Gabriel
B07	Exibir indicadores por evento e amostra	M2	P0	Gabriel
B08	Isolar atendimentos sucessivos do totem	Piloto	P0	Helder
B09	Oferecer QR público e áudio opcional	M2	P1	Helder
B10	Testar cartão de aprendizagem do evento	M3	P1	Helder
B11	Revisar o pacote e registrar protocolo da Missão 1	M1	P0	Robson
B12	Investigar NFC, lojas, benefícios e mapa 3D	Evolução	P2	Robson
B13	Configurar quadro Scrum e importar backlog no Jira	M1	P0	Robson
B14	Montar base no Confluence e conectar relatório Jira	M1	P0	Robson
B15	Integrar e revisar o fluxo da Missão 2	M2	P0	Robson
B16	Consolidar a entrega final da Missão 3	M3	P0	Helder

P0: essencial na fase indicada. **P1:** incremento sujeito à capacidade. **P2:** evolução. Importar com destino confirmado, atribuir contas reais, ligar dependências e conferir os 16 itens com o filtro do projeto. Chave sugerida: **ONIX35**.

13 Equipe e matriz RACI

Pessoa	Papel	Responsabilidade
Helder Filgueira	Frontend e líder	Conduz prioridades, interface, planejamento e review; valida a versão a enviar.
Gabriel Schimit	Backend	Define arquitetura, API, persistência, autorização e regras do servidor.
Luis	QA	Desenha e verifica aceites, registra evidências e acompanha correções.
Robson	Integração e operação	Organiza Jira e Confluence, integra a solução e mantém o pacote e o plano do totem.

Responsabilidade por entrega

R executa. **A** responde pelo resultado e aprova. **C** participa da consulta. **I** acompanha a decisão. **R/A** reúne execução e aprovação na mesma pessoa. Uma única pessoa ocupa A por linha.

Entrega	Helder	Gabriel	Luis	Robson
Problema, Canvas e prioridade	R/A	C	C	I
Telas, UX e acessibilidade digital	R/A	C	C	I
API, arquitetura e banco	A	R	C	C
Aviso LGPD, dados e regras de sessão	A	R	C	C
QA, aceites e evidências	A	C	R	I
Jira, dependências e configuração do quadro	A	I	C	R
Confluence, documentação e relatório	A	C	C	R
Integração e operação técnica do totem	A	C	C	R
Sprint planning e review	R/A	C	C	C
Submissão e protocolo	R/A	I	C	C

Robson mantém os artefatos de gestão; cada responsável atualiza seus itens no Jira e as decisões da sua área no Confluence. Luis verifica evidências; Helder conduz a review e coordena o envio. A RACI da equipe não designa controlador ou encarregado LGPD.

14 Confluence como base oficial

O Confluence concentrará a referência do time: versão do plano, decisões, documentação técnica, sprint planning, review e evidências. O Jira será a origem dos dados de execução exibidos nessas páginas.

Página do espaço	Conteúdo
Viva Capim | Equipe Onix - 35	Porta de entrada, versão, produto e documentação aprovada.
Produto e requisitos	Problema, Canvas, telas, requisitos e vínculo ao backlog.
Arquitetura dos totens e LGPD	Topologia, estados, dados, decisões e contratos técnicos.
Equipe e responsabilidades	Matriz RACI e rotina de manutenção da base.
Planejamento e sprint	Prioridades, previsão, dependências e definição de pronto.
Review e relatório	Ata, indicadores ao vivo, critérios e retrospectiva.
Decisões técnicas e fontes	ADRs, referências e ferramentas de cada artefato.

Como publicar e manter

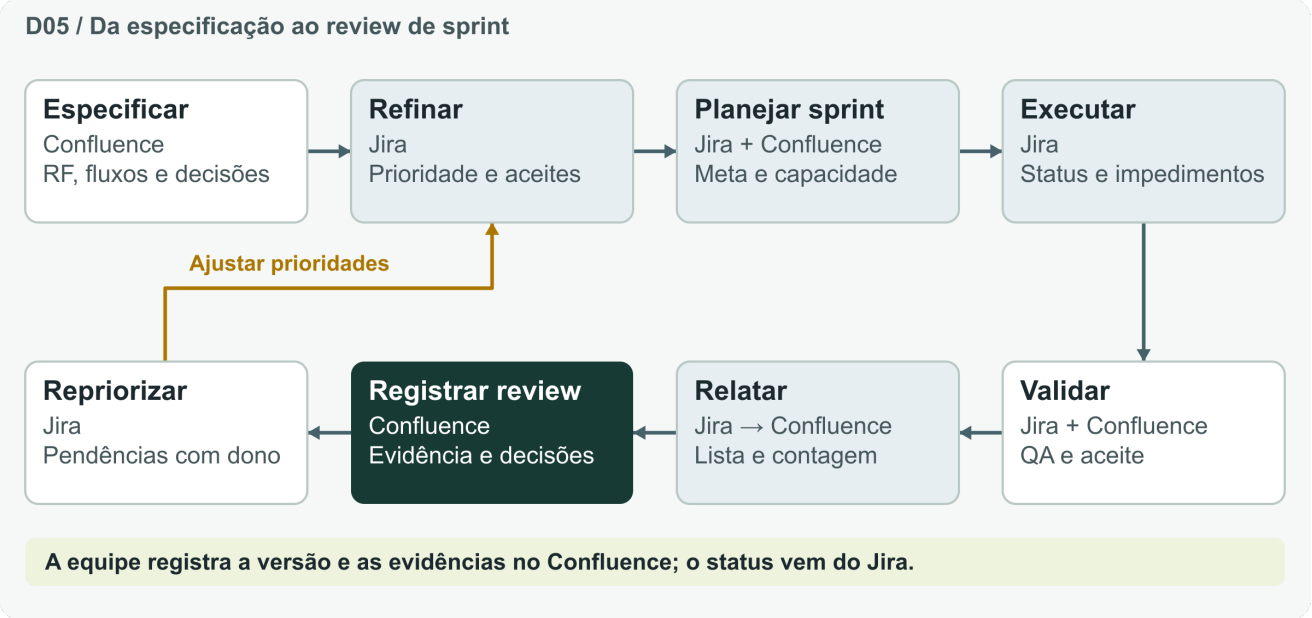
Robson cria ou usa o espaço autorizado, publica a página inicial e organiza as seis páginas filhas. Usar os HTML do kit como conteúdo para copiar no editor. Anexar PNGs dos diagramas, PDF da Missão 1, wireframes e JSON de contratos às páginas correspondentes. [R28]

Ligar cada requisito ao item do Jira e cada item à página que explica a decisão. Publicar revisões com versão, data e autor da revisão. Manter permissões de equipe e conferir o acesso à macro com uma conta de membro. Diagramas e evidências não incluem respostas individuais de visitantes.

Exemplo de rastreio

RF08 → **B08** no Jira → **D03** e contrato na página “Arquitetura dos totens e LGPD” → testes **Q05, Q06, Q07 e Q10** → evidência vinculada na review.

15 Planejamento de sprint e review



D05 | Ciclo de trabalho da equipe. B01, B11 e B13 a B16.

Etapa	Objetivo e seleção inicial	Condição de revisão
M1 · Planejamento	B01, B11, B13 e B14: versão documental e organização do trabalho.	Conferir PDF, RACI, fluxos, backlog e kit; plataforma depende de acesso.
M2 · Sprint 1	Priorizar B02 a B07 e B15; B09 se couber após o núcleo.	Demonstrar o fluxo principal com dados fictícios e registrar testes.
M3 · Sprint 2	B16; B10 se houver capacidade e evidência para testar a ficha.	Consolidar versão, documentação, repositório e vídeo exigido.
Piloto e evolução	B08 antes de uso real; B12 após validar dependências e valor.	Aprovação operacional, dados, rede, hardware e QA.

Ritual enxuto

Planejar: Helder define meta, equipe estima capacidade e Robson vincula itens e dependências. **Executar:** responsável atualiza status e sinaliza bloqueio. **Revisar:** Luis confere aceites; a equipe demonstra o que passou e registra decisões. **Retrospectiva:** escolher uma melhoria do processo com dono e prazo.

A iniciar → Em andamento → Em revisão → Concluído. Bloqueio usa sinalizador; falha em revisão volta a andamento. Iniciar trabalho da missão somente após lançamento oficial. [R01, R27]

Referência publicada: M2 de 13/11 às 10h a 14/11 às 10h; M3 de 14/11 às 10h às 13h, horário de Palmas. Confirmar orientações da organização antes de iniciar e submeter. [R01]

16 Relatório automático da sprint

Ao conectar Jira e Confluence, o macro Jira work items pode exibir listas e contagens filtradas. Isso evita recadastrar o progresso na ata. Os filtros estão prontos no kit para ajustar à chave real do projeto. [R24, R26, R27]

Visão	Fonte	Uso na review
Escopo ativo	Sprint aberta com etiqueta onix35	Itens planejados no momento da consulta; separar mudanças de escopo na ata.
Concluídos	Mesmo recorte + statusCategory = Done	Contagem após conferência do mapeamento de colunas e aceites.
Pendentes	Mesmo recorte + statusCategory != Done	Próximo passo, dono e replanejamento.
Impedimentos	Flagged = Impediment, ainda não concluídos	Lista de bloqueios; registrar causa e ação no item.

Consulta base

```
project = ONIX35 AND labels = onix35
AND sprint in openSprints() ORDER BY Rank ASC
```

Configurar três contagens e uma lista de impedimentos na página de review. O quadro Scrum gerenciado pela empresa permite consultar o Sprint Report quando disponível. Se o relatório nativo não estiver disponível, usar as listas e contagens com JQL. [R24, R25]

No encerramento, guardar o ID real da sprint, a data e hora, as contagens e os links de evidência na ata. Trocar openSprints() por sprint = ID_REAL ao consultar uma sprint encerrada; registrar os números da review como fotografia, pois o status dos itens pode mudar depois.

Se as integrações não estiverem disponíveis, Robson registra na ata o link do filtro, as contagens verificadas e a data. As contagens de sprint acompanham trabalho da equipe e não representam resultados de usuários.

17 Validação, riscos e próximos passos

O plano combina verificação do software e pesquisa exploratória. O piloto deve confirmar utilidade, operação física e compreensão do aviso antes de qualquer coleta real.

Teste	Pergunta	Critério de avanço
V01	A gestão tem uma decisão recorrente a apoiar?	Identificar caso real, ferramentas e responsável.
V02	É possível achar evento e explicar como chegar?	Testar tarefas com cinco adultos; meta exploratória de quatro conclusões sem ajuda.
V03	A pessoa entende o que será coletado e como recusar?	Pedir explicação com as próprias palavras; corrigir ambiguidades críticas.
V04	O cartão apoia um próximo passo justificado?	Testar cenários sintéticos com gestores; evidência, limite e ação sem ajuda.
V05	O ponto de instalação e a troca de pessoa funcionam?	Conferir alcance, rede, orientação e isolamento no local aprovado.

Indicadores: conclusão sem ajuda por tentativa; avaliações válidas por participação elegível; distribuição de notas com n e período; ações de melhoria revisadas. Participação declarada não mede público total nem prova presença. Amostra exploratória não representa o público.

Riscos e resposta

Risco	Resposta
Duplicar canais existentes	Confirmar com a gestão o valor da jornada integrada; evitar nova conta obrigatória.
Exposição entre atendimentos	QA bloqueia piloto se reset, expiração ou resposta tardia revelar dados.
Rede, energia ou mapa incorreto	Exibir contingência e manter conteúdo aprovado; suspender coleta sem confirmação.
Escopo e tempo	Entregar fluxo principal; adiar NFC, benefícios e 3D. Registrar o que ficou para depois.

Para envio: conferir a versão do PDF, o canal e o prazo vigentes, anexar o que for aceito e guardar o protocolo. Não há instalação, teste de campo ou submissão comprovada nesta etapa.

18 Tecnologias usadas nos artefatos

A coluna “Tecnologia usada” registra as ferramentas da prototipação e da documentação. A seção 7 identifica as tecnologias propostas para a solução em piloto.

Artefato	Tecnologia usada	Aplicação
Protótipo visual web	HTML5, CSS3 e JavaScript; captura no navegador	Abertura, filtros, motion design e rolagem progressiva com dados fictícios.
Wireframes de tela touch	Python e Pillow	Desenhos de baixa fidelidade; alternativa textual no documento.
Diagramas D01 a D06	Python, SVG e Sharp; SVG editável e PNG renderizado	Fluxos técnicos, de produto e de trabalho da equipe.
Protótipo local de referência	Python 3, SQLite e JavaScript	Ambiente local; não equivale ao piloto FastAPI/PostgreSQL.
Documento e matrizes	Python, ReportLab, pypdf, Poppler e módulo csv	PDF paginado, tabelas de apoio, revisão visual e exportação UTF-8.
Kit de gestão	CSV, HTML e JQL; destinos Jira Cloud e Confluence Cloud	Carga e páginas preparadas; a equipe ativa quadro, páginas e macros no ambiente real.
Contratos de totem	JSON v1.1	Especificação de 16 rotas propostas, com geração, reset, estados e direitos.
Apoio à autoria	Codex, com revisão e decisão da equipe	Síntese, organização e geração de artefatos; fontes e limites rastreados.

Revisão e manutenção

Salvar a fonte editável junto da visualização. A equipe revisa consistência, direitos de uso, nomes e evidências antes de publicar. Diagramas em PNG funcionam como imagens de referência no Confluence; as fontes SVG são editáveis sem depender de uma extensão Mermaid.

Nesta revisão, os artefatos foram preparados para importação e publicação. Configuração e verificação das ferramentas Atlassian dependem do ambiente e das permissões da equipe.

19 Referências e materiais do projeto

Referências primárias que sustentam decisões de produto, privacidade, arquitetura e acompanhamento. A matriz de fontes do kit contém os endereços completos e os limites de uso.

[R01] HackaRun. Regulamento oficial 2026, itens 3 a 9 e 11 a 13. Abrir fonte

Missões, composição, avaliação, fontes e proteção de dados; PDF oficial reconferido.

[R02] Capim Dourado Shopping / Soul Malls. Eventos e Novidades. Abrir fonte

Confirma agenda pública; não mede demanda nem os sistemas internos.

[R03] Capim Dourado Shopping / Soul Malls. Lojas. Abrir fonte

Diretório público; não comprova coordenadas e rotas acessíveis.

[R04] Capim Dourado Shopping. Ficha do aplicativo na App Store, descrição do desenvolvedor. Abrir fonte

Anuncia localização e eventos; aplicativo não instalado nem auditado nesta pesquisa.

[R05] Sympla. Como controlar a entrada de participantes no dia do evento? Abrir fonte

Benchmark documental de check-in e QR; não há integração implementada.

[R06] Eventbrite. Understanding ratings on Eventbrite. Abrir fonte

Benchmark de notas e aspectos; escopo geográfico e elegibilidade limitados na página.

[R07] Câmara dos Deputados. Lei 13.709/2018, texto atualizado. Abrir fonte

Princípios, bases, direitos e segurança. Não é certificação da solução.

[R08] ANPD. Guia orientativo de segurança da informação para agentes de pequeno porte. Abrir fonte

Referência de controles; não presume enquadramento do shopping como pequeno porte.

[R09] ANPD. Lançamento do guia sobre legítimo interesse, 2024. Abrir fonte

Apoio à análise da hipótese legal; não autoriza sua adoção automática.

[R10] ANPD. Enunciado sobre dados de crianças e adolescentes, 2023. Abrir fonte

Melhor interesse; referência parcial, não revisão exaustiva do regime de menores em 2026.

[R11] W3C. Web Content Accessibility Guidelines 2.2. Abrir fonte

Critérios de acessibilidade digital, inclusive para quiosques; não certifica o gabinete físico.

Referências e materiais do projeto

[R12] W3C. Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum). Abrir fonte

Tamanho mínimo AA e exceções; meta própria de 48 CSS px para o projeto.

[R13] W3C. Understanding SC 2.2.1: Timing Adjustable. Abrir fonte

Ajustar/estender limites; referência para aviso e continuidade no totem.

[R14] Microsoft Learn. Assigned Access overview. Abrir fonte

Quiosque gerenciado, edições e reinício do aplicativo.

[R15] Microsoft Learn. Configure Microsoft Edge kiosk mode. Abrir fonte

Limitações do modo kiosk, InPrivate e temporizador.

[R16] Python. http.server. Abrir fonte

Módulo não recomendado para produção.

[R17] FastAPI. Deployments Concepts. Abrir fonte

Referência para HTTPS, inicialização e recuperação operacional.

[R18] SQLite. Appropriate Uses For SQLite. Abrir fonte

Banco local simples e diferenças para banco cliente/servidor; não impõe migração por um limite arbitrário.

[R19] OWASP. Application Security Verification Standard. Abrir fonte

ASVS 5.0.0 como referência de requisitos verificáveis; nenhuma auditoria integral alegada.

[R20] OWASP. Session Management Cheat Sheet. Abrir fonte

Ciclo de sessão, segredo e expiração no servidor.

[R21] Strategyzer. The Business Model Canvas. Abrir fonte

Referência dos nove blocos; conteúdo preenchido pela equipe como hipótese de negócio.

[R22] Atlassian Support. Importar itens CSV para um espaço Jira Cloud existente. Abrir fonte

Campos, prioridades e status precisam ser compatíveis com o ambiente.

Referências e materiais do projeto

[R23] Atlassian Support. Criar itens com o importador CSV. Abrir fonte

Summary obrigatório, mapeamento de Labels, codificação e validação antes de importar.

[R24] Atlassian Support. Exibir itens do Jira no Confluence. Abrir fonte

Macro Jira work items com lista ou contagem a partir de JQL; requer conexão e acesso.

[R25] Atlassian Support. Sprint Report no Jira Cloud. Abrir fonte

Relatório específico do quadro Scrum com gerenciamento pela empresa.

[R26] Atlassian Support. Funções de JQL. Abrir fonte

openSprints() limita a visão operacional aos sprints abertos.

[R27] Atlassian Support. Sinalizar um item bloqueado no Jira. Abrir fonte

Flagged = Impediment identifica itens sinalizados.

[R28] Atlassian Support. Criar, organizar e publicar conteúdo no Confluence. Abrir fonte

Criação de páginas, hierarquia, publicação e permissões.

[R29] Atlassian Support. Gadgets dos painéis Jira. Abrir fonte

Lista de resultados de filtro e visão por responsável e status, quando disponíveis.

Materiais fornecidos

F01: foto da orientação técnica para 13/11. **F02:** fotos do desafio 10, da escolha LGPD e das anotações. **F03:** planta mix de novembro de 2026, usada como referência espacial.

Anexo A Arquitetura dos totens

Equipe Onix - 35 | Especificação de evolução | 13/11/2026

O totem será um ponto físico de consulta e avaliação de experiências do shopping: tela touch, computador dedicado, navegador em modo quiosque e conexão protegida com o backend. O visitante consulta eventos e locais sem cadastro. Ao optar por avaliar, inicia um atendimento curto e separado do próximo usuário.

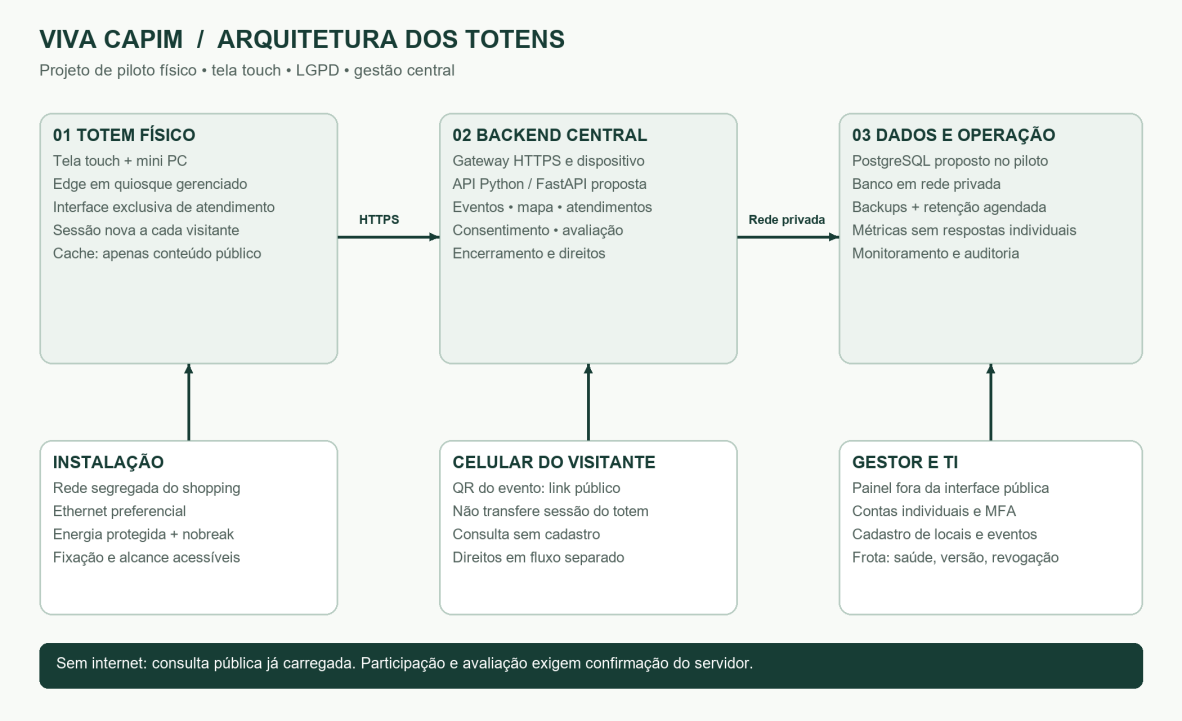


Figura A1 | Topologia de referência do totem. Ilustração em Python e Pillow.

Decisão principal

Adotar uma aplicação web exclusiva para os totens, administrada centralmente, com encerramento de sessão entre pessoas. A gestão não aparece na tela pública. Começar com um totem piloto; expandir somente após teste no local. Helder Filgueira lidera a equipe e o frontend; Gabriel Schimit responde pelo backend; Luis pelo QA; Robson por integração e operação.

Escopo desta arquitetura

Este documento especifica hardware de referência, rede, telas, estados, backend, dados, sessões, modo sem conexão, operação e testes. É um projeto técnico para implementação: não afirma que o equipamento foi comprado, instalado ou homologado. As quantidades, dimensões físicas e posição dependem de vistoria e aprovação do shopping.

O piloto prevê sessão de quiosque, frota gerenciada, autenticação de dispositivo, cache público controlado e backend de produção. A versão local serve como referência de telas e dados fictícios.

A.02 Composição física do totem

Referência inicial para um piloto interno, sem orçamento ou indicação de compra. A seleção final deve considerar iluminação, duração de uso, garantia, suporte, ventilação, compatibilidade do touch e alcance físico dos usuários. Não é necessário leitor de cartão, câmera ou impressora para demonstrar o desafio.

Componente	Especificação de referência	Conferir antes de adquirir
Tela touch	21,5 a 24 polegadas, Full HD, capacitiva; montagem VESA.	Legibilidade sob luz real, reflexo, ângulo e operação contínua.
Computador	Mini PC x86 com 8 GB RAM e SSD 128 GB ou superior; Ethernet.	Suporte ao sistema, TPM/segurança, refrigeração e garantia.
Sistema operacional	Windows 11 Pro ou edição compatível com Assigned Access; licenciado.	Compatibilidade e política de atualização com a TI. [R1]
Gabinete	Estrutura estável, fixação aprovada, porta de manutenção com chave.	Ventilação, bordas, cabos internos e acesso por pessoa sentada.
Rede	Ethernet cabeada; Wi-Fi gerenciado como alternativa validada.	Ponto de rede, cobertura e segregação; sem portal cativo para operar.
Energia	Tomada e aterramento aprovados; proteção e nobreak dimensionados.	Consumo da tela + PC + rede local; autonomia por teste, sem estimar pelo tamanho da bateria.
Áudio	Opcional; acionado pelo usuário, com parar e volume controlado.	Ruído do local, privacidade e alternativa textual.
Periféricos futuros	Tag NFC com URL pública; scanner somente se houver caso de uso.	NFC passivo não é sensor de presença nem autenticação do visitante.

Ligações internas

Tomada aprovada → nobreak → mini PC e monitor. Vídeo por HDMI/DisplayPort e touch por USB, salvo equipamento que integre ambos por USB-C compatível. Mini PC → cabo Ethernet → porta de rede do shopping. Os cabos ficam protegidos dentro do gabinete; manutenção acessa portas e energia sem expor conectores ao público.

O QR de um evento pode ser exibido na própria tela e lido pelo celular do visitante. Isso dispensa câmera no totem. Impressora aumenta manutenção e risco de deixar comprovantes pessoais no local; fica fora do piloto.

A.03 Instalação e desenho da rede

Pontos candidatos e mapa

Avaliar entrada com fluxo de visitantes, proximidade de área de eventos e acesso à alimentação. São categorias de pontos, não posições aprovadas. A planta recebida serve para orientar a vistoria; não confirma energia, cabeamento, acessibilidade, passagem livre, lotação ou permissão de instalação.

Após aprovação, cadastrar o ponto do equipamento no mapa público autorizado. O marcador “Você está aqui” vem desse cadastro fixo, sem GPS ou rastreamento. Se o totem for movido, bloquear orientação espacial até atualizar e conferir a posição. Rotas acessíveis só serão exibidas quando verificadas pela operação.

Zona	Acesso necessário	Bloqueio esperado
Totens	Saída HTTPS 443 para domínio do totem/API; DNS, hora e gestão para destinos autorizados.	Sem acesso direto a banco, rede administrativa ou outros totens.
Gateway	Receber HTTPS; validar certificado de dispositivo; encaminhar API.	Descartar cabeçalhos de identidade enviados pelo cliente.
API	Conectar ao banco privado e serviços internos necessários.	Não aceitar chamadas externas que contornem o gateway.
Gestão	Painel em origem separada, contas individuais e MFA.	Certificado de totem não concede acesso administrativo.
Banco	Somente API, rotinas autorizadas e administração restrita.	Sem exposição pública ou credenciais no navegador.

Identidade do equipamento

Cada totem tem código de inventário, local aprovado, estado operacional e credencial própria. Proposta para piloto com TI: certificado de cliente gerenciado no sistema operacional, com chave não exportável quando disponível. O gateway valida a conexão e a API verifica se o dispositivo continua ativo. Nenhum segredo de equipamento fica no JavaScript.

A TI deve configurar seleção de certificado sem prompts no quiosque e testar revogação. Se essa infraestrutura não estiver disponível, manter o piloto supervisionado com dados fictícios e concluir o provisionamento antes da coleta real. Não substituir por uma chave compartilhada embutida no front-end.

A.04 Telas do atendimento touch



Figura A2 | Wireframes das telas de autoatendimento. Desenho em Python e Pillow.

Tela	Conteúdo principal	Ação de saída
Início	Encontrar evento, ver local, avaliar e acessibilidade.	Escolher tarefa; consulta não exige consentimento.
Catálogo	Busca, categorias, hoje, resultados e indicação de atualização.	Abrir detalhe ou voltar; lojas dependem de diretório aprovado.
Mapa e detalhe	Evento, horário, local e ponto fixo do totem.	Ver instrução textual ou QR público para o celular.
Privacidade	Finalidade, dados mínimos, prazo, contato e escolha voluntária.	Aceitar participação ou continuar somente consultando.
Avaliação	Nota 1 a 5 e aspecto estruturado; nenhuma identidade.	Revisar e enviar; permitir corrigir antes da confirmação.
Resultado	Recebido, pendente ou não enviado, conforme resposta real.	Finalizar; comprovante privado somente se solicitado.
Tempo e ajuda	Aviso de inatividade, continuar e finalizar.	Renovar tempo sem perder campos ou limpar atendimento.
Indisponível	Estado da conexão e alternativa de atendimento.	Consulta pública possível ou orientar equipe local.

Os desenhos representam telas propostas, não fotografias de um totem instalado. A página pública do totem não inclui menu Gestão, downloads de dados pessoais, navegação externa livre ou teclado de sistema acessível ao público. Adaptar a interface web para o fluxo compartilhado antes de usar no totem.

A.05 Estados e separação entre visitantes

INÍCIO → CONSULTA → AVISO → ATENDIMENTO ATIVO → ENVIO → RESULTADO → LIMPEZA → INÍCIO. Desistência ou inatividade leva à limpeza. Falha de rede leva ao estado degradado. Uma interação de consulta não inicia coleta de avaliação.

Situação	Comportamento da interface	Regra do servidor
Começar avaliação	Exibir aviso e escolha específica.	Criar nova sessão e atendimento após manifestação válida.
Atividade do usuário	Atualizar atividade apenas após toque/tecla/ação assistiva.	Renovar inatividade mediante chamada autenticada; relógio do servidor prevalece.
90 s sem atividade	Avisar por 30 s: “Precisa de mais tempo?”	Sessão continua válida até 120 s de inatividade.
Continuar	Voltar ao mesmo ponto sem perder respostas.	Reiniciar prazo; permitir pelo menos 10 extensões.
120 s sem atividade	Ocultar dados, limpar formulário e voltar ao início.	Invalidar sessão; novas operações falham mesmo com cookie antigo.
Finalizar	Encerrar imediatamente e confirmar tela limpa.	Revogar sessão e descartar rascunho; preservar somente envio já confirmado.
Falha durante limpeza	Apagar estado visual; não recuperar sessão antiga.	Se não houve contato, validade curta limita uso; nova sessão do mesmo totem revoga a anterior.

Limpeza concreta

Zerar componentes, campos, seleção, comprovante, dados em memória e armazenamento de visitante; cancelar áudio e chamadas pendentes; impedir que resposta HTTP atrasada preencha a próxima tela. Associar cada chamada ao atendimento e ignorar resultados de outra geração. Limpar histórico de navegação do fluxo e impedir restauração pelo botão Voltar.

Acessibilidade e temporização

120 s é parâmetro inicial do projeto, sujeito a teste. O aviso dá 30 s para continuar e permite extensões repetidas. A referência W3C prevê opção de extensão com ao menos 20 s de aviso e pelo menos dez extensões. Renovação de credencial técnica não pode apagar a tarefa ativa. O temporizador do navegador/SO deve ser compatível com essa regra, sem encerrar o usuário antes dela. [R3]

Monitoramento de conectividade não renova a sessão do visitante. Um heartbeat automático não demonstra presença física. Não há garantia de que uma pessoa que toca a tela seja a mesma que iniciou o atendimento.

A.06 Arquitetura de software e contratos

Módulo	Responsabilidade	Escolha proposta
Interface do totem	Fluxos touch, estados e reset; sem área administrativa.	HTML/CSS/JavaScript em origem exclusiva /kiosk.
Gateway	HTTPS, autenticação do dispositivo, limite de tráfego e cabeçalhos seguros.	Proxy reverso gerenciado pela TI; mTLS no canal do totem.
API modular	Catálogo, atendimentos, avaliação, direitos e frota.	Python com FastAPI e servidor ASGI apropriado ao piloto.
Persistência	Transações, unicidade, sessões revogáveis e conteúdo.	PostgreSQL central proposto; migrações versionadas.
Rotinas	Expurgo, geração de métricas, alertas e backups.	Tarefas agendadas separadas do ciclo de requisição.
Gestão	Publicação de eventos/mapas e saúde da frota.	Aplicação administrativa separada; papéis e auditoria.

Manter um backend modular, sem microserviços no piloto. O servidor atual baseado em http.server permanece demonstrativo; a documentação do Python não o recomenda para produção. A migração exige configuração de inicialização, reinício, HTTPS e verificação operacional. [R5, R6]

Contrato proposto	Finalidade e autorização
GET /v1/kiosk/catalog	Conteúdo publicado e versão; contexto de dispositivo no canal do totem.
POST /v1/kiosk/sessions	Criar atendimento após aceite; vincular ao totem; revogar anterior.
POST /v1/kiosk/session/activity	Renovar inatividade somente para sessão ativa e dispositivo correto.
POST /v1/kiosk/participations	Registrar participação declarada; não comprova presença física.
POST /v1/kiosk/reviews	Validar nota/aspecto; exigir participação; idempotência e transação.
GET /v1/kiosk/submissions/{id}	Consultar status de envio da própria sessão; sem enumerar outras.
POST /v1/kiosk/session/end	Revogar sessão e expirar cookie; chamada repetida é inofensiva.
POST /v1/rights/access ou /delete	Canal separado, prova pelo segredo privado, nunca por device_id.
POST /v1/devices/heartbeat	Saúde e versão, sem respostas de visitantes; acesso de dispositivo.

A.07 Modelo de dados e integridade

Entidade	Campos essenciais	Restrição principal
Device	id, location_id, credential_ref, state, app_version, last_seen	Credencial única; ativo/bloqueado/manutenção; histórico de mudanças.
Location e MapVersion	id, nome público, pavimento, coordenadas, versão, aprovação	Só locais/mapas publicados e autorizados.
Event	id, local, título, início, fim, status, versão	Conflito de local/intervalo bloqueado por transação/restrição de banco.
KioskSession	id, device_id, token_hash, last_activity, revoked_at	Uma sessão ativa de coleta por totem; nunca usar device_id como senha.
Attendance	id, evento, atendimento, tipo declarado	Único por atendimento/evento; não significa pessoa única.
Review	id, evento, atendimento, nota, aspecto, created_at	Nota inteira 1 a 5; vínculo válido; único por atendimento/evento.
ConsentReceipt	atendimento, finalidade, versão do aviso, ação e instante	Evidência mínima da manifestação; separada de marketing.
RightsReceipt	id, secret_hash, alvo do registro, expiry, revoked_at	Segredo independente da sessão; privilegia só dados daquele recibo.
IdempotencyRecord	atendimento, chave, payload_hash, resultado, validade	Mesmo pedido devolve resultado anterior; chave com outro corpo é conflito.
Audit e MetricBatch	ação técnica, ator gestor, objeto, versão; agregados	Sem tokens, respostas individuais ou corpo pessoal em logs.

Fluxo transacional de avaliação

Validar dispositivo ativo, sessão, expiração, consentimento, evento e participação. Na mesma transação, verificar a chave de idempotência e gravar avaliação/resultado. Um índice único evita duplicidade por atendimento/evento. Somente depois do commit responder “recebida”. Se a resposta se perder, repetir com a mesma chave ou consultar status; não criar novo envio automaticamente.

Envio pendente no navegador não equivale a dado recebido. Ao mudar de visitante, respostas tardias são descartadas pela interface; eventual gravação confirmada continua ligada ao atendimento original. Metadados de requisição não dão direito de acesso ao próximo visitante.

Histórico editorial

Na evolução após o piloto inicial, cancelar evento deve atualizar versão/status e deixar motivo editorial para a equipe, sem apagar avaliações válidas por conveniência. Alterações de mapa e programação são publicadas por gestor autorizado, com versão e rollback de conteúdo. Não misturar a tarefa de publicar conteúdo com manutenção do equipamento.

A.08 Sessões e direitos com LGPD

A identidade do equipamento responde “qual totem está chamando?”. A sessão responde “qual atendimento está ativo?”. O recibo privado responde “quais registros esta pessoa pode consultar ou eliminar?”. Esses três controles têm finalidades e prazos distintos. Nenhum deles comprova identidade civil ou presença física.

Credencial	Onde fica	Poder e encerramento
Dispositivo	Certificado/chave sob gestão do SO, fora do JavaScript.	Acesso apenas ao canal do totem; revogação por TI e bloqueio imediato na API.
Atendimento	Cookie opaco Secure, HttpOnly e SameSite; hash no servidor.	Operações do atendimento ativo; expira por inatividade/finalização e está vinculado ao dispositivo.
Direitos do visitante	Segredo de 256 bits entregue somente por opção consciente; banco guarda hash.	Acesso/exclusão apenas dos registros associados; independente do reset; vale enquanto houver dados pertinentes.
Gestor	Sessão própria no domínio administrativo, com MFA.	Permissões por papel; nunca reutilizada no totem público.

Experiência de privacidade

Consulta de agenda/mapa livre de cadastro. Avaliação com nota e aspecto estruturados, sem nome, CPF, telefone, e-mail, câmera, GPS ou texto livre. Mostrar finalidade, controlador/canal reais quando definidos e retenção antes do aceite. O piloto deve definir base legal por finalidade, observar direitos e revisar tratamento de menores; isso ainda não foi aprovado. [R7]

Comprovante e encerramento

Não oferecer download de dados pessoais no equipamento compartilhado. Se o visitante solicitar comprovante privado, mostrar seu segredo por tempo limitado e explicar que deve guardá-lo; permitir mais tempo com ação explícita. Quem copiar/fotografar esse segredo poderá exercer os poderes associados: reduzir exposição e não mostrar respostas junto dele. O QR público do evento nunca carrega segredo ou transfere a sessão.

Canal de direitos no dispositivo pessoal recebe o segredo em corpo de requisição protegido, nunca em query string. Sem o segredo, oferecer contato humano e investigação proporcional; não prometer localizar um registro que não identifica a pessoa. O comprovante proposto para o totem é separado da sessão e sujeito ao prazo aprovado.

Retenção de referência: avaliar até 30 dias após encerramento do evento para dados brutos, prazo a justificar pelo controlador. Expurgo deve cobrir vínculos, recibos, idempotência e ciclo de backup. Encerrar a sessão apaga acesso e rascunho do totem, mas não apaga automaticamente uma avaliação já confirmada. Pseudonimização não é anonimato.

A.09 Sem internet e recuperação de falhas

Falha	O que aparece no totem	Tratamento técnico
Rede indisponível antes de coletar	“Sem conexão. Você pode consultar conteúdo já carregado.”	Desabilitar novas participações/avaliações. Sem fila local de respostas.
Catálogo em cache	Versão, horário da última atualização e aviso de possível alteração.	Somente conteúdo público. Revalidar ao recuperar rede; validade configurável.
Nunca carregou ou cache expirou	“Consulta temporariamente indisponível. Procure a equipe.”	Não inventar dados. Exibir orientação básica embutida.
Envio sem resposta	“Não foi possível confirmar o envio.”	Não marcar sucesso. Manter a mesma chave para consulta/repetição enquanto atendimento ativo.
Queda de energia	Ao reiniciar, tela inicial limpa.	Persistência central transacional; nenhum rascunho pessoal recuperado no totem.
Navegador travado	Reinício gerenciado e início limpo.	Supervisor/Assigned Access; limitar tentativas e alertar TI.
Certificado inválido ou dispositivo bloqueado	Atendimento indisponível; consulta pública conforme política.	Negar API de coleta; exigir correção por TI, sem bypass.
API ou banco indisponível	Manter mensagem clara e ajuda.	Falhar com segurança; restaurar serviço e revisar operação antes de reabrir coleta.

Cache com limite explícito

Proposta inicial: buscar atualização a cada 60 s quando online, indicar desatualização após 15 min e expirar conteúdo após 24 h. São parâmetros de teste, não garantia da programação. Evento cancelado pode continuar no cache durante falha; por isso não confirmar reserva, presença ou benefício offline.

O Edge em quiosque/InPrivate pode remover cache ao encerrar. O piloto online não garante iniciar sem internet. Para exigir arranque offline, a evolução precisa de componente local gerenciado que preserve somente catálogo público versionado, valide integridade/validade e sirva página de contingência; esse componente não é banco local de visitantes.

Nenhuma sincronização oculta de dados pessoais

Não gravar avaliações em localStorage, IndexedDB ou fila de Service Worker. A política de cache deve ser lista positiva de assets e catálogo público. Endpoints de sessão, envio, direitos e gestão usam no-store. Ao voltar a rede, sincronizar catálogo e saúde do equipamento, não ressubmeter automaticamente formulários abandonados.

A.10 Operação, segurança e manutenção

Quiosque gerenciado

Usar conta padrão dedicada com Assigned Access e origem permitida, sem navegação externa livre. A TI gerencia atualização, acesso de manutenção, USB, downloads e reinício. Tela cheia por F11 não cria isolamento. O reset por inatividade do Edge pode fechar o navegador; reinício precisa de mecanismo como Assigned Access, com teste presencial. [R1, R2]

Responsável	Rotina	Evidência
Operação do shopping	Abertura: tela, touch, fixação, cabos, limpeza, horário e evento de teste.	Checklist por equipamento; registrar defeito sem fotografar respostas.
Gabriel / backend	Saúde da API, erros, encerramento de sessão, expurgo e restauração.	Logs técnicos sem dados pessoais e testes de integridade.
TI autorizada	Provisionar/revogar dispositivo, patch, rede e conta de manutenção.	Inventário, versão e trilha de alterações.
Helder / frontend	Compatibilidade touch, foco, texto, timeout e retorno limpo.	Teste no monitor real e com tecnologia assistiva.
Luis / QA	Verificação do isolamento entre atendimentos e simulações de falha.	Aceites e falhas registradas.
Robson / operação	Integrar versão, manter inventário e orientar abertura e contingência.	Checklist e versão do equipamento.

Provisionamento e atualização

Cadastrar equipamento e local, instalar SO suportado e aplicação, gerar credencial por dispositivo com a TI, aplicar política de quiosque, validar reset e liberar em piloto. Após perda ou suspeita de comprometimento: marcar dispositivo bloqueado na API, revogar credencial e reprovisionar antes de voltar. Atualização começa em um totem canário fora de atendimento; manter versão anterior para rollback.

Rede e aplicação

Usar HTTPS, validar origem e proteger operações com cookie contra CSRF; SameSite não é o único controle. Limitar tentativas por dispositivo/sessão e validar tipos/campos no servidor. O gateway é a única fonte confiável do identificador do equipamento. CSP, escape de saída e ausência de scripts externos reduzem risco; mTLS não impede abuso se o próprio totem estiver comprometido.

Observabilidade e continuidade

Coletar saúde do dispositivo, versão, latência, classe de erro e última atualização. Não guardar corpos, cookies ou segredos nos logs. Heartbeat de referência a cada 60 s; alertar após três ausências, com cuidado para manutenção planejada. Backups cifrados, acesso restrito e ensaio de restauração; metas iniciais a validar: RPO 24 h e RTO 4 h no piloto, sem declarar SLA contratado.

A.11 Acessibilidade e critérios de aceite

Projetar botões principais com pelo menos 48 × 48 CSS px, bom espaçamento, rótulos diretos, contraste e foco visível. É uma escolha para touch; a referência W3C de tamanho mínimo tem regra de 24 × 24 e exceções, enquanto a versão ampliada trata 44 × 44. Pixels não garantem alcance físico: testar escala, distância, inclinação e uso sentado no equipamento final. [R4]

Não depender só de cor, gesto de arrastar, som ou QR. Oferecer lista textual como alternativa ao mapa, teclado/tecnologia assistiva e atendimento humano equivalente. “Acessível” deve ser resultado de avaliação física e digital, não um selo atribuído ao desenho. Altura, área de aproximação e circulação exigem avaliação técnica local.

Teste no totem	Critério verificável
Troca de visitante	Após finalizar, outro visitante não recupera campos, resposta, cookie utilizável ou recibo por Voltar/recarregar.
Inatividade	Aviso em 90 s, limpeza em 120 s; botão continuar preserva tarefa em pelo menos dez renovações.
Resposta atrasada	Resposta do atendimento A não aparece no atendimento B após reset.
Duplicidade e falha	Clique duplo ou repetição com a mesma chave gera um único resultado; sem resposta não anuncia sucesso.
Identidade do dispositivo	Dispositivo bloqueado/certificado inválido não inicia coleta; cabeçalho forjado não concede identidade.
Internet e reinício	Falha deixa só consulta pública válida; sem cache exibe indisponível; arranque não restaura dados pessoais.
Direitos	Reset não invalida recibo independente; outro recibo não acessa registro; exclusão e retenção são verificadas.
Escape do quiosque	Visitante não abre gestão, sistema de arquivos, downloads ou manutenção pelo fluxo público.
Touch e acessibilidade	Tarefas executadas no hardware real, sentado/em pé e com alternativa assistiva, sem controles inalcançáveis.
Manutenção	Reinício, atualização canário, rollback e restauração do banco são demonstrados e registrados.

Estes são testes futuros de liberação do totem. Registrar evidência no Jira e na review do Confluence após ensaio autorizado. A instalação física e a homologação pertencem à etapa de piloto.

A.12 Implementação gradual e referências

Fase	Trabalho necessário	Saída
T0 Definição	Confirmar local, rede, SO, formato da tela e equipamento disponível; validar esta arquitetura.	Inventário e ponto de instalação aprovados.
T1 Simulação local	Criar interface /kiosk, máquina de estados, timeout/reset e testes de troca de visitante.	Fluxo de atendimento demonstrável com dados fictícios.
T2 Backend e segurança	Migrar servidor, separar dispositivo/sessão/recibo, banco central e contratos idempotentes.	Integração testada; nenhuma credencial compartilhada no front.
T3 Equipamento piloto	TI configura quiosque, credenciais, rede, montagem e operação supervisionada.	Testes físicos e de falha aprovados.
T4 Operação real	Validar controlador, bases legais, canal de direitos, retenção, acessibilidade e equipe de suporte.	Liberação documentada para coleta real.
T5 Expansão	Replicar configuração, testar capacidade, offline de arranque se necessário e NFC/lojas.	Frota com observabilidade e manutenção definida.

Responsabilidades: Helder Filgueira lidera e implementa o frontend; Gabriel Schimit responde pelo backend; Luis verifica qualidade e aceites; Robson cuida de integração e operação. A TI/operação do shopping autoriza instalação e rede. Não há estimativa financeira ou compra aprovada. O modelo físico ilustrado não altera a planta do shopping.

Fontes técnicas do Anexo A

[R1] Microsoft Learn. Assigned Access e edições suportadas. Abrir fonte

[R2] Microsoft Learn. Configuração e limitações do Edge kiosk. Abrir fonte

[R3] W3C. WCAG 2.2, explicação de Timing Adjustable. Abrir fonte

[R4] W3C. WCAG 2.2, explicação de Target Size Minimum. Abrir fonte

[R5] Python. Limitações do módulo http.server. Abrir fonte

[R6] FastAPI. Conceitos de implantação. Abrir fonte

[R7] Câmara dos Deputados. Lei 13.709/2018, texto atualizado. Abrir fonte

[R8] OWASP. Gestão de sessões e proteção do ciclo de vida. Abrir fonte

Decisões próprias do projeto: hardware de referência, topologia, tempos de 90/120 s, cache, separação de recibo, contratos, metas de operação e fases. Não são exigências universais das fontes. Fontes do projeto: fotos, planta mix de novembro/2026 e código demonstrativo revisado. O contrato v1.1 do kit complementa este anexo em controle de geração, reset e direitos.